

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	
--	---	---

03029: Investigación de Operaciones para Ingeniería.

Tarea No. 3

Valor: 1%

Instrucciones generales.

Los trabajos que deben presentar (proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- El trabajo se entrega en formato PPTX y deber ser subido directamente a la plataforma.
- El trabajo se iniciará en la semana 7 y se presentará en la plataforma en la semana 8, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a disposición del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 30% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.

- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-tarea3.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	SI	Ver rúbrica
Conclusiones	Debe señalar de manera precisa 3 aprendizajes a las que llegó después de realizado el trabajo.	SI	Ver rúbrica
Bibliografía	Se deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota	SI	Ver rúbrica

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
	igual a "Cero". Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.		

CRONOGRAMA DE LA TAREA No. 3.

A continuación, se presentan las fechas de la tarea No 3.

Fecha	Actividad
Semana 7	Entrega de la tarea al estudiante, en la plataforma, por parte del tutor
Semana 8	Entrega en la plataforma de la tarea 3
Temas de la tarea	Tema 5. Análisis de Decisiones. Tema 6. Teoría de Colas. Tema 7. Teoría de Inventarios.
Valor:	10%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual
Lecturas Previas o de apoyo	Leer: Tema 5 Análisis de Decisión; Tema 6 Teoría de Colas y Tema 7 Teorías de Inventarios.

Instrucciones que seguir: Debe contestar y resolver los ejercicios prácticos sobre el tema 5, 6 y 7, basada en los temas de Análisis de Decisión, Teoría de Colas y Teoría de Inventarios.

Tema: Análisis de Decisiones, Teoría de Colas, y Teoría de Inventarios.

Objetivo: Entender la dinámica del funcionamiento de técnicas para la toma de decisiones, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos que permitan entender el paso a paso de cómo resolver un problema de investigación de operaciones.

Ejercicios por resolver:

1. Intel pretende abrir una planta de ensamble y prueba en Costa Rica, y ha anunciado la posibilidad de expandir sus operaciones en la región producto del diseño de un nuevo microprocesador que le permitirá entrar, si así lo desea, en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Intel puede decidir entre vender los derechos por 15 millones de dólares o bien, elegir construir PCs con IA y comercializar el producto, garantizando la venta de 10 000 PCs con IA en el primer año, y si tiene éxito, se estima que podría llegar a vender hasta 100 000 unidades. Es decir, Intel tendría dos escenarios de venta, en caso de elegir construir PCs con IA, las cuales deberían tomarse como dos resultados posibles para efectos de toma de decisiones.

En caso de construir PCs con IA, tendría que invertir 6 millones de dólares, siendo que la diferencia entre el previo de venta y el costo de construir la computadora, es de 600 dólares.

En virtud de lo anterior, resuelva lo siguiente:

- a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
 - b) Suponga que ambas probabilidades a priori de los dos niveles de ventas son iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe elegirse?
2. Considere un microprocesador multinúcleos. Demuestre que es un sistema de colas mediante la descripción de sus componentes.

RUBRICA: VALOR: 1% TOTAL DE PUNTOS: 100 PTS

Nombre de los estudiantes: _____ Total de Puntos: 100 PTS

Puntos Obtenidos: _____ Nota: _____ Porcentaje Obtenido: _____

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Formato y estructura del documento				
Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	2	1	0	0
Introducción está bien estructurada y posee un buen contenido (mínimo una página con cuatro párrafos).	5	3	2	0
El trabajo se entrega en formato PPTX.	3	2	1	0
El trabajo cuenta con excelente redacción y no contiene faltas de ortografía.	5	3	2	0
Hace un balance adecuado entre el texto y los elementos gráficos.	5	3	2	0
La presentación es agradable, ordenada, mantiene un mismo formato y esta correctamente estructurada.	5	3	2	0
La bibliografía es completa y sigue el formato APA. Todas las figuras, imágenes, tablas, gráficos cumplen con el formato APA 7: Numeración, título, fuente.	3	2	1	0
Desarrollo: La entrega final cumple al 100% con lo solicitado				
Resuelve de manera correcta el ejercicio 1a	15	7	3	0
Resuelve de manera correcta el ejercicio 1b	15	7	3	0
Resuelve de manera correcta el ejercicio 2	20	10	4	
Demuestra dominio y entendimiento de la temática.	7	3	1	0
Conclusiones (aprendizajes)				
Las conclusiones están bien estructuradas y posee un buen contenido (mínimo una lámina con tres párrafos).	15	7	3	0
TOTAL	100	51	24	0